

MQ1 Corso A

Simon Badger EN 5.9

Esercizi con potenziali unidimensionali

1. Panoramica (Riepilogo di concetti importanti)
2. Gradino di potenziale 
3. Barrier di potenziale 
4. Buca di potenziale 
5. Potenziali con δ -Dirac 
6. Potenziali periodici 

1. Panoramica

Vedremo soluzioni all'equazione di Schrödinger in 1d quando il potenziale è indipendente dal tempo. Ricordate che in questo caso l'eq. di Schrödinger è separabile

Equazioni di Schrödinger (posizione)

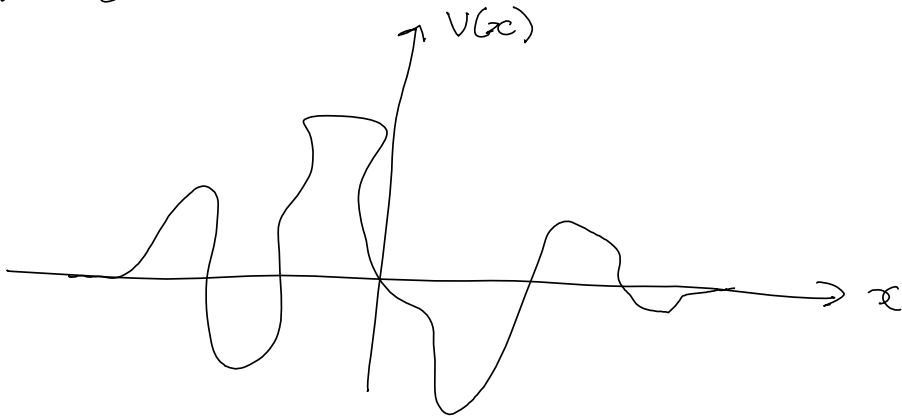
$$V \equiv V(x), \quad H = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x)$$

$$H\psi(x) = E\psi(x)$$

Funzione d'onda con dipendenza dal tempo

$$\Psi(x,t) = e^{-iEt/\hbar} \psi(x)$$

Consideriamo potenziali che spariscono
al $x = \pm \infty$:



In generale è difficile trovare soluzioni
analitiche (forma chiusa).

Ci sono due casi importanti :

$E > 0$, problemi di scattering

→ soluzioni continuo

$E < 0$, problemi di stati legati

→ soluzioni discreto

Nel caso di una particella libera, $E > 0$ troviamo soluzioni oscillando:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} = E \psi \Rightarrow \psi = A e^{ikx} + B e^{-ikx}$$

$$= A' \cos(kx) + B' \sin(kx)$$

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

$E > 0$

Se invece $E < 0$ i soluzioni prendono una forma esponenziale:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} = -|E| \psi \Rightarrow \psi = A e^{kx} + B e^{-kx}$$

$$= A' \cosh(kx) + B' \sinh(kx)$$

$$k = \sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}}$$

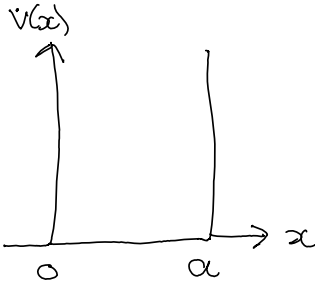
$E < 0$

NB e^{ikx} rappresenta un'onda sta viaggiando alla sinistra ad destra:



$$\psi(x,t) = \psi(kx - \omega t)$$

Avete già visto l'esempio di una buca di potenziali infinite dove c'era un spettro discreto di autostati:



$$V(x) = \begin{cases} \infty & ; \quad 0 < x < a \\ 0 & ; \quad x < 0, x > a \end{cases}$$

autostati
normalizzati

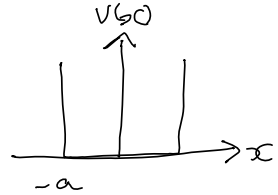
$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

autovalori
dell'energia

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m a^2}$$

Compito #1 : Buca infinita simetrica

$$V(x) = \begin{cases} \infty & ; |x| > a \\ 0 & ; |x| < a \end{cases}$$



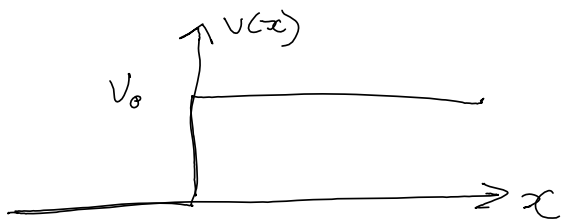
- Mostra che gli autostati dell'energia sono

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{a}} \cos(n\pi x/2a); & n=1,3,5,\dots \\ \frac{1}{\sqrt{a}} \sin(n\pi x/2a); & n=2,4,6,\dots \end{cases}$$

- Disegni i primi 4 funzioni

2. Gradino di potenziale

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ V_0 & x \geq 0 \end{cases}$$



Esercizio 2.1 Scrivi il soluzione per la funzione d'onda in caso che la particella ha energia $E > V_0$.

Regione I : $x < 0$

$$V(x) = 0 \Rightarrow \psi_I(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

$$\text{dove } k = \sqrt{\frac{2Em}{\hbar^2}}$$

Regione II : $x > 0$

$$V(x) = V_0 \text{ quindi}$$

$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V_0 \right) \psi_{II} = E \psi_{II}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 \psi_{II}}{dx^2} = -q^2 \psi_{II} \quad , \quad q^2 = \sqrt{\frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}} > 0$$

$$\Rightarrow \psi_{II} = C e^{iqx} + D e^{-iqx}$$

$$\psi(x) = \begin{cases} \psi_I & x < 0 \\ \psi_{II} & x > 0 \end{cases}$$

deve essere continuo $\Rightarrow \psi_I(0) = \psi_{II}(0)$

e $\psi'_I(0) = \psi'_{II}(0)$

condizioni al contorno

ipotesi su scattering

e^{ikx} avanti , e^{-ikx} indietro

prendiamo il caso quando la particella inizia alla sinistra quindi ψ_{II}

non ha un componente indietro $\Rightarrow D=0$

$$\textcircled{1} \quad A + B = C$$

$$\textcircled{2} \quad ik(A - B) = iqC$$

$$\Rightarrow A + B = \frac{k}{q}(A - B)$$

$$\Rightarrow A\left(1 - \frac{k}{q}\right) = -B\left(1 + \frac{k}{q}\right)$$

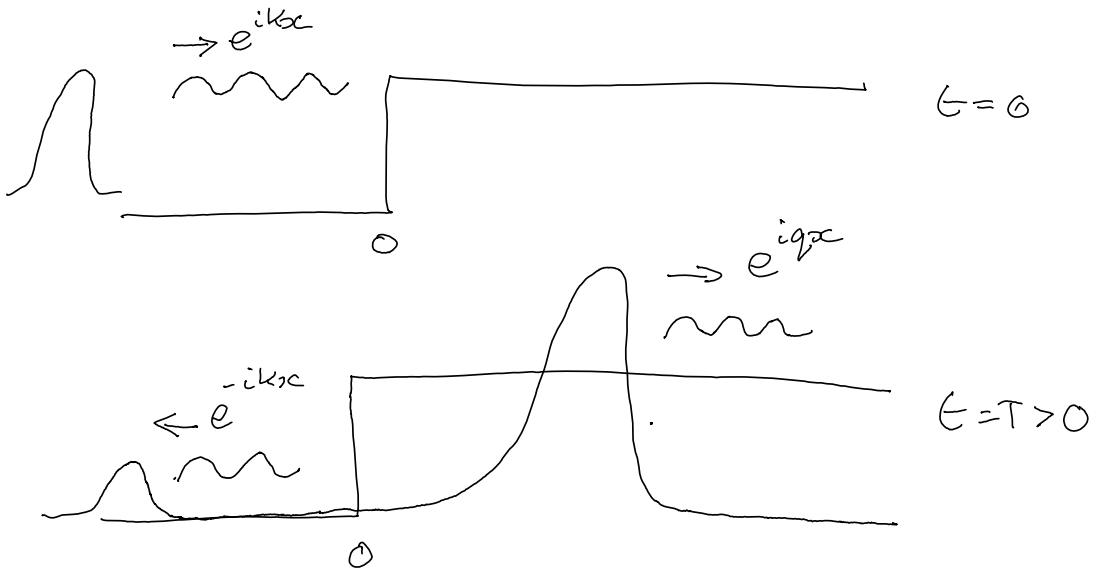
$$B = -A \left(\frac{1 - k/q}{1 + k/q} \right)$$

$$C = A \left(1 - \left(\frac{1 - k/q}{1 + k/q} \right) \right) = A \left(\frac{2k/q}{1 + k/q} \right)$$

La normalizzazione di ψ determina il coefficiente A .

osservazioni

- Il nostro soluzione rappresenta un forma generale $\rightarrow$ per vedere come una particella si disperde dal gradino dobbiamo mettere un pacchetto d'onda Gaussiano:



- I coefficienti A, B, C rappresenta le parte della funzione d'onda associato con incidente, riflessione e trasmissione rispettivamente.

Possiamo usare la conservazione della corrente di probabilità per derivare le proprietà dei coefficiente.

$$\rho = |\Psi|^2 \quad \text{densità di probabilità}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \rho dx = 1$$

$$j = \frac{-i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) - \left(\frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) \Psi \right) \quad \text{corrente di probabilità}$$

compito #2 : prova che

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial j}{\partial x}$$

usando l'eq. di Schrödinger

$$\begin{aligned}
\dot{j}_I &= \frac{-i\hbar}{2m} \left(\psi_I^* \frac{\partial \psi_I}{\partial x} - \frac{\partial \psi_I^*}{\partial x} \psi_I \right) \\
&= \frac{-i\hbar}{2m} \left[(A^* e^{-ikx} + B^* e^{ikx}) ik (A e^{ikx} - B e^{-ikx}) \right. \\
&\quad \left. - (-A^* e^{ikx} + B^* e^{-ikx}) ik (A e^{ikx} + B e^{-ikx}) \right] \\
&= \frac{\hbar k}{2m} \left[|A|^2 + A B^* e^{2ikx} - B A^* e^{-2ikx} - |B|^2 \right. \\
&\quad \left. + |A|^2 - A B^* e^{2ikx} + B A^* e^{-2ikx} - |B|^2 \right] \\
&= \frac{\hbar}{m} k (|A|^2 - |B|^2)
\end{aligned}$$

Sim.

$$\dot{j}_{II} = \frac{\hbar}{m} q |C|^2$$

perché $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ in questo caso $\Rightarrow \frac{\partial j}{\partial x} = 0$

$$\Rightarrow \dot{j}_I = \dot{j}_{II}$$

adesso definiamo,

$$\dot{j}_{\text{incidente}} = \frac{\hbar k}{m} |A|^2$$

$$\dot{j}_{\text{riflessione}} = \frac{\hbar k}{m} |B|^2$$

$$\dot{j}_{\text{trasmissione}} = \frac{\hbar q}{m} |C|^2$$

con i coefficiente di trasmissione e
riflessione definito come

$$T = \frac{\dot{j}_{\text{tras.}}}{\dot{j}_{\text{inc.}}} = \frac{q |C|^2}{k |A|^2}$$

$$R = \frac{\dot{j}_{\text{ritl.}}}{\dot{j}_{\text{inc.}}} = \frac{|B|^2}{|A|^2}$$

con

$$\boxed{T + R = 1}$$

Esercizio 2.2 scrivi il soluzione per

la funzione d'onda quando $0 < E < V_0$.
cos'è la probabilità a trovare la particella
nella regione $x > 0$ se inizia a $x = -\infty$?

————— //

$$\psi_I = A e^{ikx} + B e^{-ikx} \quad \text{come prima}$$

ma

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V_0 \right) \psi_{II} = E \psi_{II}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 \psi_{II}}{dx^2} = \underbrace{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}_{> 0} \psi_{II}$$
$$= \beta^2 \psi_{II}$$

$$\Rightarrow \psi_{II} = C e^{-\beta x} + \cancel{D e^{\beta x}} \quad \begin{array}{l} \rightarrow \infty \text{ quando } x \rightarrow \infty \\ \Rightarrow \text{non normalizzabile.} \end{array}$$

$$A + B = C$$

$$ik(A - B) = -\beta C$$

$$\Rightarrow 2A = \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ & ik \end{pmatrix} C$$

$$\Rightarrow C = \frac{2ik}{ik - \beta} A$$

$$\beta = \left(\frac{2ik - (ik - \beta)}{ik - \beta} \right) A = \left(\frac{ik + \beta}{ik - \beta} \right) A$$

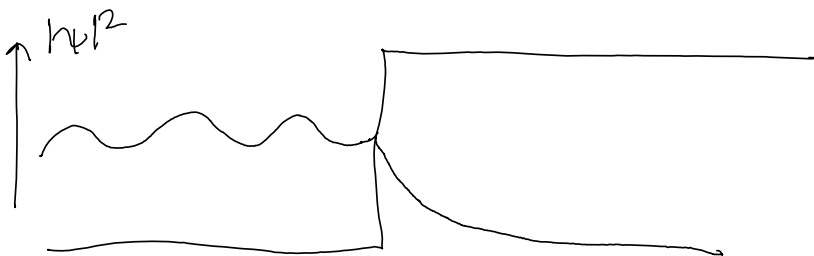
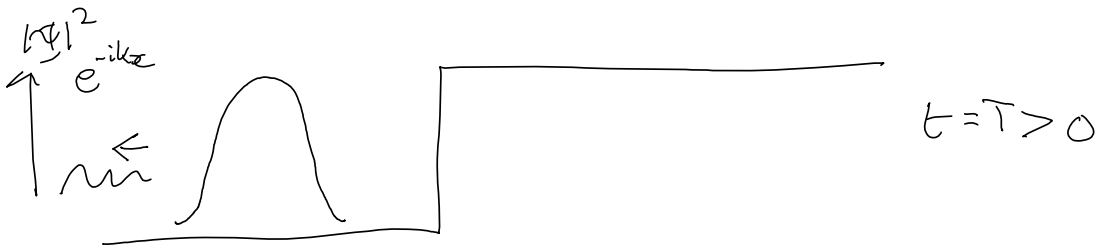
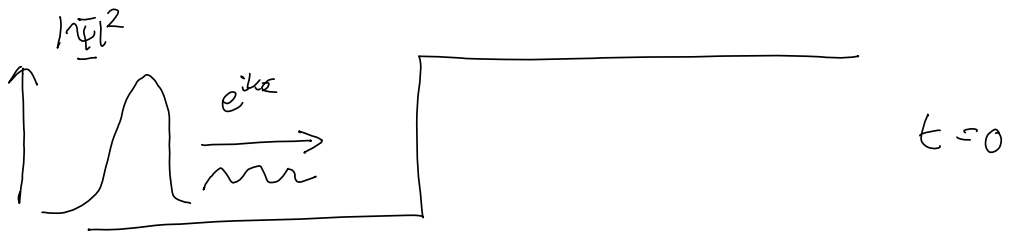
questa volta

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{j_R}{j_I} = \left| \frac{ik + \beta}{ik - \beta} \right| = 1$$

e, perché ψ_{II} è reale,

$$j_T = \frac{-i\hbar}{2m} \left(\psi_{II}^* \frac{\partial \psi_{II}}{\partial x} - \frac{\partial \psi_{II}^*}{\partial x} \psi_{II} \right) = 0$$

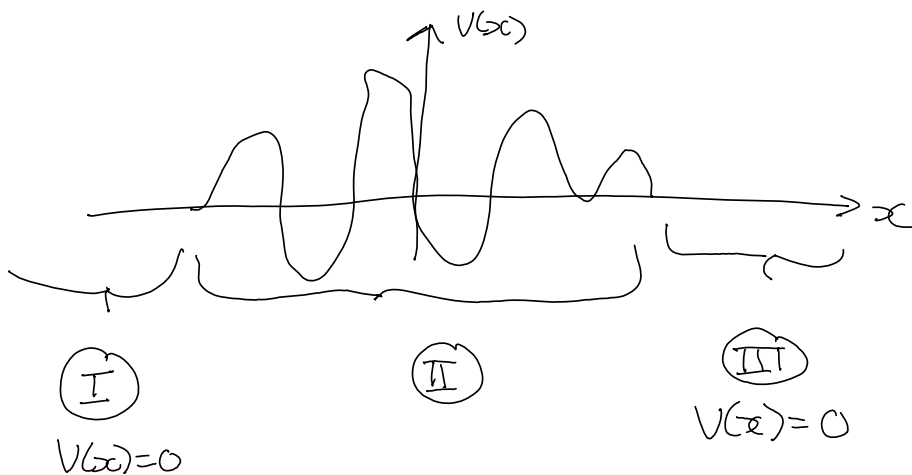
$$\Rightarrow T = 0$$



↑
funzione d'onda non-zero
ma non c'è probabilità
di trovare la particella
con $x > 0$

La Matrice di Scattering (Griffiths 2.53)

Consideriamo un potenziale localizzato con una forma generica e $E > 0$:



$$\psi_I = A e^{ikx} + B e^{-ikx}$$

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

$$\psi_{III} = F e^{ikx} + G e^{-ikx}$$

non sappiamo la forma esatta per regione II
ma che è un soluzione ad un eq.
diff. ordine secondo lineare

$$\Rightarrow \psi_{II} = C f(x) + D g(x)$$

due f, g sono indipendente linearmente.

usando i condizioni di continuità possiamo fare 2 combinazioni indipendente di

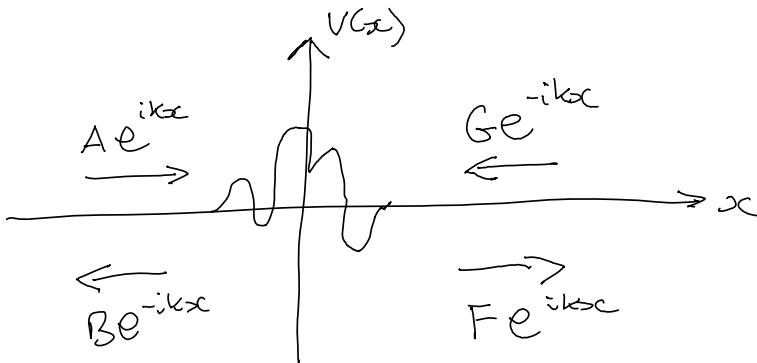
C, D :

$$B = S_{11} A + S_{12} G$$

$$F = S_{21} A + S_{22} G$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} B \\ F \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} A \\ G \end{pmatrix}$$

dove A, G sono ampiezze in coming (dentro)
e B, F sono ampiezze out going (fuori)

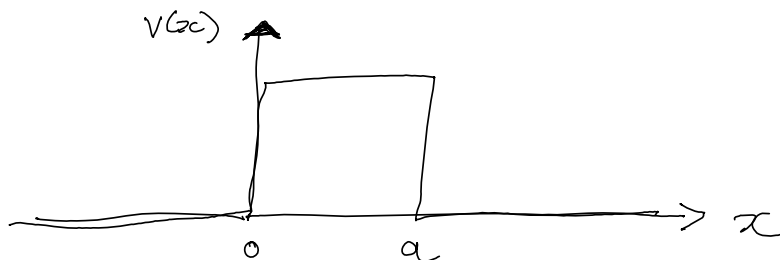


3. Barriera di potenziale

Consideriamo la generalizzazione del gradino in cui

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & 0 < x < a \\ 0 & x < 0, x > a \end{cases}$$

dove $V_0 > 0$



Esercizio 3.1 In caso $0 < E < V_0$ calcoli i coefficienti di riflessione e trasmissione.

$$\psi = \begin{cases} \psi_I = A e^{ikx} + B e^{-ikx} & x < 0 \\ \psi_{II} = C e^{qx} + D e^{-qx} & 0 < x < a \\ \psi_{III} = F e^{ikx} & x > 0 \end{cases}$$

condizioni di continuità :

$$\begin{aligned} \psi_I(0) &= \psi_{II}(0) & , & & \psi_{II}(a) &= \psi_{III}(a) , \\ \psi'_I(0) &= \psi'_{II}(0) & , & & \psi'_{II}(a) &= \psi'_{III}(a) . \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

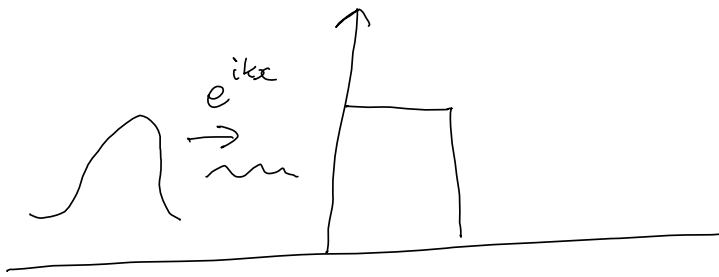
$$\begin{aligned} A+B &= C+D & , & & C e^{qa} + D e^{-qa} &= F e^{ika} \\ ik(A-B) &= q(C-D) & , & & q(C e^{qa} - D e^{-qa}) &= ik F e^{ika} . \end{aligned}$$

4 equazioni (lineari) per 5 coefficiente

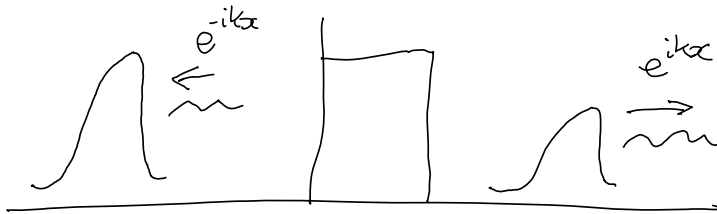
$\Rightarrow$ B, C, D, E in termini di un norm. arbitrario A . $R+T=1$ (controlli) con

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \left| \frac{(k^2 + q^2) \sinh(aq)}{2ikq \cosh(aq) + (k^2 - q^2) \sinh(aq)} \right|^2$$

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} = \left| \frac{2i e^{-iak} kq}{2ikq \cosh(aq) + (k^2 - q^2) \sinh(aq)} \right|^2$$



$t=0$



$t=T>0$

Effetto tunnel : c'è una probabilità $\neq 0$
che troviamo la particella ad destra
della barriera

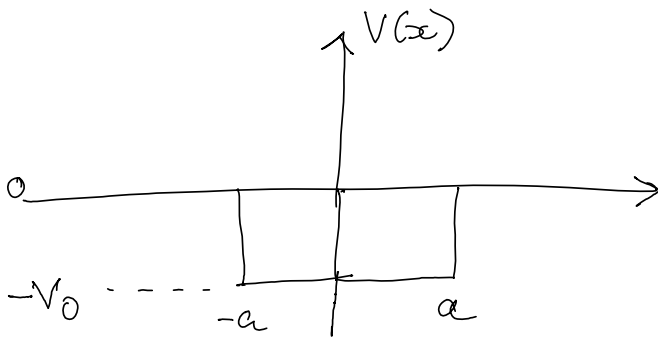
compito #4 mostra che in caso la
 barrier è tra $x=-a$ e $x=a$, $0 < V_0 < E$
 i soluzioni per i coefficienti di riflessione
 e trasmissione sono

$$R = \left| \frac{(k^2 - q^2) \sin(2aq)}{(k^2 + q^2) \sin(2aq) + 2ikq \cos(2aq)} \right|^2$$

$$T = \left| \frac{2kq}{(k^2 + q^2) \sin(2aq) + 2ikq \cos(2aq)} \right|^2$$

4. La Buca di Potenziale

Una buca di potenziale (attrattiva) può essere risolto in 2 situazioni interessanti



- 1) $E > 0$, scattering
- 2) $-V_0 < E < 0$, stati legati

Esercizio 4.1 Calcoli la funzione d'onda generale per scattering di una particella (dalla sinistra).

condizione al contorno

$$\psi_1 = A e^{ikx} + B e^{-ikx} \quad x < 0$$

$$\psi_2 = C e^{iqx} + D e^{-iqx} \quad 0 < x < a$$

$$\psi_3 = F e^{ikx} \quad x > a$$

$$q = \sqrt{(E + V_0) \frac{2m}{\hbar^2}}$$

quindi esattamente come compito #4 con $\tilde{}$.

$$q = \sqrt{(E - V_0) \frac{2m}{\hbar^2}} \rightarrow q = \sqrt{(E + V_0) \frac{2m}{\hbar^2}}$$

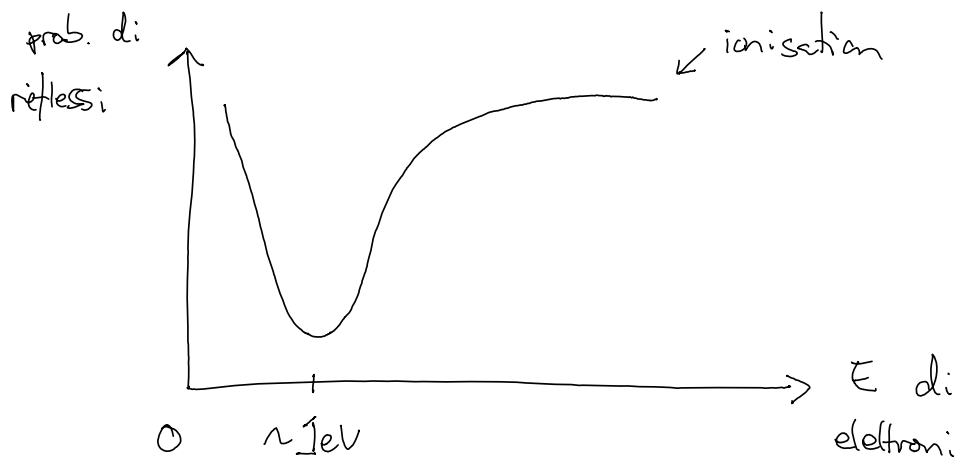
④ osservazione c'è un situazione interessante

se $2aq = n\pi \quad n \in \mathbb{Z}^+$. In questo caso

$R=0$ corrispondente all'energia.

$$E = -V_0 + \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

Questo modello semplice è stato utilizzato per spiegare l'osservazione di Ramsauer/Townsend (1921) in cui il scattering di elettroni per un gas nobile (e.g. Xenon).



Il minimo della probabilità di riflessione è stato osservato ad un'energia > 0 . L'effetto non ha una spiegazione classica e il modello con una buca finita è stato proposto da Niels Bohr (~1926) [NB eq. di Schrödinger (1926)]

Esercizio 4.2

$$-V_0 < E < 0$$

Con $E < 0$ il soluzione la funzione d'onda fuori della buca prende la forma di un esponenziale reale

$$\psi_1 = A e^{kx}$$

$$x < a$$

$$\psi_3 = D e^{-kx}$$

$$x > a$$

$$k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} |E|}$$

NB: Non possiamo mettere e^{-kx} alla sinistra della buca perché non è normalizzabile.

Per $0 < x < a$ con $q = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - |E|)}$

$$\psi_2 = \tilde{B} e^{iqx} + \tilde{C} e^{-iqx} \quad |x| < a$$

Tuttavia, stati legati sono soluzioni reali (r.f. buca infinita) quindi è più conveniente a prendere

$$\psi_2 = B \cos(qx) + C \sin(qx).$$

Possiamo osservare che ci sono 4 condizioni di continuità più la condizione di normalizzazione con 4 coefficienti A, B, C, D quindi una soluzione esiste solo per valori particolari di q (quindi: valori particolari di E)

$$\psi_1(-a) = \psi_2(-a) \quad (1), \quad \psi_2(a) = \psi_3(a) \quad (3)$$

$$\psi_1'(-a) = \psi_2'(-a) \quad (2) \quad \psi_2'(a) = \psi_3'(a) \quad (4)$$

$$(1) \quad Ae^{-ka} = B\cos(qa) + C\sin(-qa)$$

$$= B\cos(qa) - C\sin(qa)$$

$$(2) \quad kAe^{-ka} = q(B\sin(qa) + C\cos(qa))$$

$$\Rightarrow \frac{k}{q} = \frac{B\sin(qa) + C\cos(qa)}{B\cos(qa) - C\sin(qa)}$$

la stessa combinazione di ③ + ④

$$B \cos(qa) + C \sin(qa) = D e^{-ka} \quad \textcircled{3}$$

$$q(-B \sin(qa) + C \cos(qa)) = -k D e^{-ka}$$

$$\Rightarrow \frac{k}{q} = \left(\frac{-B \sin(qa) + C \cos(qa)}{B \cos(qa) + C \sin(qa)} \right)$$

$$\Rightarrow - \left(\frac{-Bs + Cc}{Bc + Cs} \right) - \frac{Bs + Cc}{Bc - Cs} = 0$$

$$\begin{array}{l} s = \sin(qa) \\ c = \cos(qa) \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{(Bs - Cc)(Bc - Cs) - (Bs + Cc)(Bc + Cs)}{B^2c^2 - C^2s^2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{-2BC(c^2 + s^2)}{B^2c^2 - C^2s^2} = \frac{-2BC}{B^2c^2 - C^2s^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{B=0}_{\text{dispari}} \quad \text{or} \quad \underbrace{C=0}_{\text{pari}}$$

① $c = 0$ pari

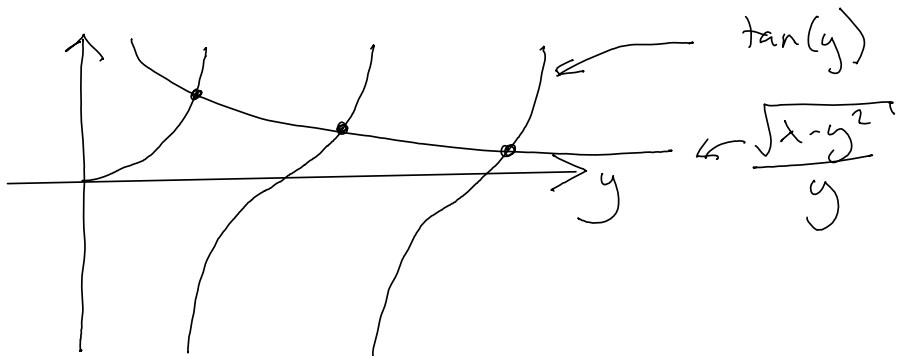
$$\Rightarrow \frac{k}{q} = \tan(aq)$$

per trovare i valori di q che
risolve questa equazione trascendentale
cambiamo variabili a

$$y = aq$$

$$\lambda = \frac{2m}{\hbar^2} V_0 a^2$$

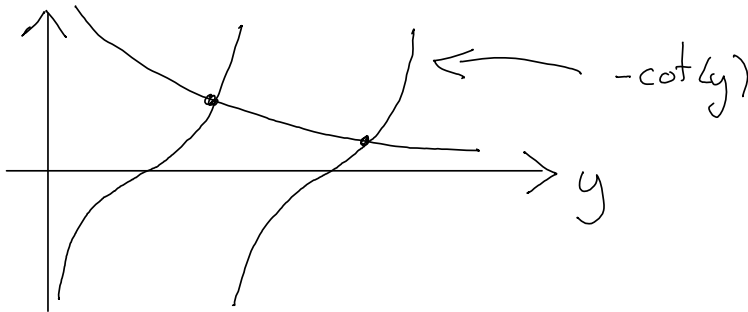
$$\Rightarrow \boxed{\frac{\sqrt{\lambda - y^2}}{y} = \tan(y)}$$



compito #5

per casi dispari ($\beta=0$) mostra che

$$\frac{\sqrt{\lambda - y^2}}{y} = -\cot(y)$$



In case di una particella con $m=1$ e
(in unitari arbitrario) $\hbar=1$, $a=1$, $V_0=50$ ($\Rightarrow \lambda=100$) quanti stati pari e dispari sono
e quale sono le suoi energie?

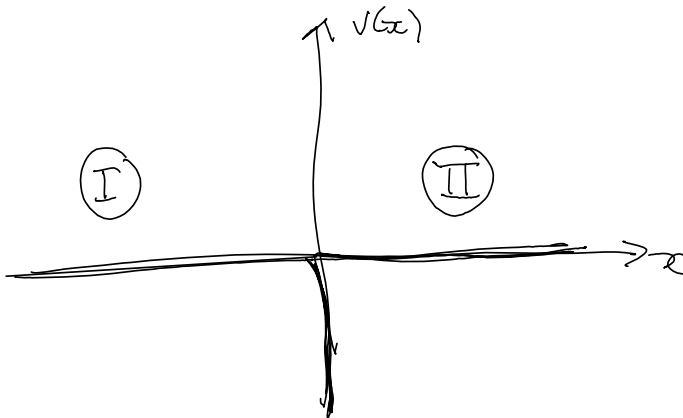
5. Potenziali con Dirac Delta

Un'altro forma della potenziale in cui possiamo trovare soluzioni analitiche usano δ -Dirac. La differenza è che la derivata della funzione d'onda non è continuo.

Per esempio $V(x) = -V_0 \delta(x)$

$$\Rightarrow \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} - V_0 \delta(x) \right) \psi(x) = E \psi(x)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 \psi}{dx^2} = - \left(E + V_0 \delta(x) \right) \frac{2m}{\hbar^2} \psi(x)$$



Ora, consideriamo la derivata a $x = \pm \varepsilon$
($\varepsilon > 0$, $\varepsilon < 0$)

$$\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{d^2 \psi}{dx^2} dx = \psi'_{\text{II}}(\varepsilon) - \psi'_{\text{I}}(-\varepsilon)$$

oppure, usando l'eq. di Schrödinger

$$\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} - (E + V_0 \delta(x)) \psi(x) \frac{2m}{\hbar^2} dx$$
$$= -\frac{2mV_0}{\hbar^2} \psi_{\text{I}}(0) \quad \left[\text{NB } \psi_{\text{I}}(0) = \psi_{\text{II}}(0) \right]$$

Quindi la condizione al contorno per la derivata è (a $x=0$)

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\psi'_{\text{II}}(\varepsilon) - \psi'_{\text{I}}(-\varepsilon) \right) = -\frac{2mV_0}{\hbar^2} \psi_{\text{I}}(0)$$

Compito #6 In caso $E > 0$ scrivi
la funzione d'onda quando $V(x) = -V_0 \delta(x)$
(assumendo la particella inizia alla sinistra)

Esercizio 5.1 Stati legati per $V(x) = -V_0 \delta(x)$
($E < 0$)

In questo caso la funzione d'onda $\bar{\psi}$
scritto in termini di esponenziale reale

$$k = \sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}}$$

$$\psi_I = A e^{kx}$$

$$\psi_{II} = B e^{-kx}$$

$$\psi_I(0) = \psi_{II}(0) \Rightarrow A = B$$

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} [\psi'_{II}(\epsilon) - \psi'_I(\epsilon)] &= -kB - kA \\ &= -2kA \end{aligned}$$

$$= -\frac{2mV_0}{\hbar^2} A$$

Quindi c'è solo un soluzione

$$k = \frac{mV_0}{\hbar^2}$$

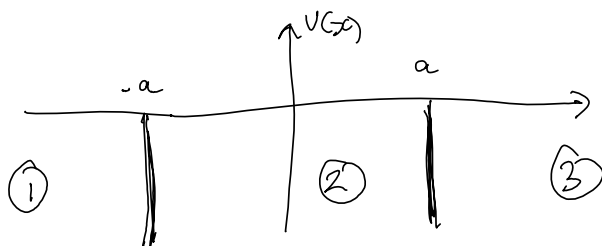
Possiamo determinare anche la norm.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx &= 2 \int_0^{\infty} |\psi_{II}|^2 dx \\ &= 2A^2 \int_0^{\infty} e^{-2kx} dx \\ &= 2A^2 \left[-\frac{1}{2k} e^{-2kx} \right]_0^{\infty} \\ &= \frac{A^2}{k} = 1\end{aligned}$$

$$\Rightarrow A = \sqrt{k}$$

$$\psi = \begin{cases} \sqrt{k} e^{kx}, & x < 0 \\ \sqrt{k} e^{-kx}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Esercizio 5.2 Trova i soluzioni per stati legati per un potenziale con due δ -Dirac a $x=-a$ e $x=a$



$$V(x) = -V_0 \left(\delta(x-a) + \delta(x+a) \right)$$

Sol.

$$\psi_1 = A e^{kx}$$

$$\psi_2 = B \cosh(kx) + C \sinh(kx)$$

$$\psi_3 = D e^{-kx}$$

cerciamo prima per sol. pari $\Rightarrow C=0$

continuità:

$$\psi_1(-a) = \psi_2(-a), \quad \psi_2(a) = \psi_3(a)$$

$$\psi_2'(-a) - \psi_1'(-a) = -\frac{2mV_0}{\hbar^2} \psi_1(-a), \quad ,$$

$$\psi_3'(a) - \psi_2'(a) = -\frac{2mV_0}{\hbar^2} \psi_2(a)$$

per soluzioni pari prendiamo $C = 0$

$$A e^{-ka} = B \cosh(-ka) = B \cosh(ka) \quad (1)$$

$$\psi_1'(a) = k A e^{-ka}$$

$$\psi_2'(a) = B k \sinh(-ka) = -B k \sinh(ka)$$

$$\Rightarrow -B k \sinh(ka) - k A e^{-ka} = -\frac{2mV_0}{\hbar^2} A e^{-ka} \quad (2)$$

$$B \cosh(ka) = D e^{-ka} \quad (3)$$

$$\psi_3'(a) = -D k e^{-ka}$$

$$\psi_2'(a) = k B \sinh(ka)$$

$$\Rightarrow -D k e^{-ka} - k B \sinh(ka) = -\frac{2mV_0}{\hbar^2} D e^{-ka} \quad (4)$$

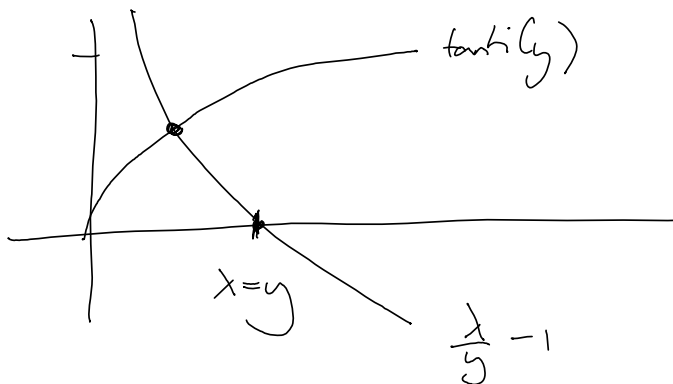
$$(1) + (3) \Rightarrow A = 0 \quad B = \frac{A e^{-ka}}{\cosh(ka)}$$

$$\begin{matrix} (2) \\ (4) \end{matrix} \Rightarrow -k A e^{-ka} \frac{\sinh(ka)}{\cosh(ka)} - k A e^{-ka} = -\frac{2mV_0}{\hbar^2} A e^{-ka}$$

$$\Rightarrow \tanh(ka) + 1 = \frac{2mV_0}{\hbar^2} \frac{1}{k}$$

$$ka = y, \quad \lambda = \frac{2mV_0 a}{\hbar^2}$$

$$\Rightarrow \tanh(y) = \frac{\lambda}{y} - 1$$



$\Rightarrow$ 1 soluzione pari

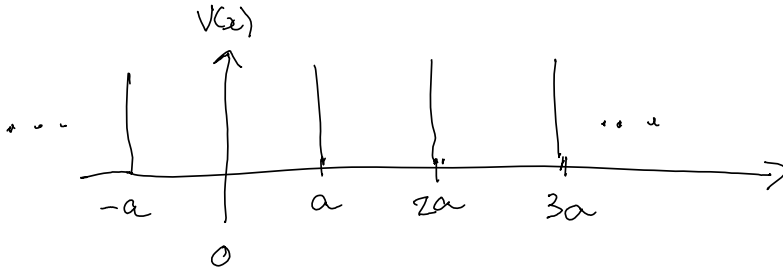
Per il caso dispari possiamo trovare un'equazione

$$\tanh(y) = \left(\frac{\lambda}{y} - 1 \right)^{-1} \Rightarrow 1 \text{ sol. } \underline{\underline{\text{se}}} \lambda > 1.$$

6. Potenziali Periodici

Consideriamo potenziali con una forma

$$V(x+a) = V(x)$$



Per trovare soluzioni usiamo

Teorema di Bloch

Le funzioni d'onda per un potenziale periodico, con periodo a , soddisfano

$$\psi(x+a) = e^{i\phi} \psi(x) \quad \phi \in \mathbb{R}$$

Facciamo la prova dopo, per ora continuiamo assumendo è vero.

In realtà, un solido (reticolo) avrà
frontere. Quindi la teorema di Bloch applica
solo come un'approssimazione. Per fare
questa introduciamo un condizione al
confine per un reticolo di lunghezza
 aN , $N \gg 1$

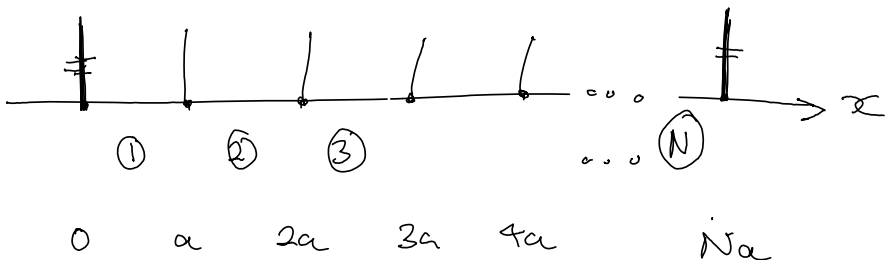
$$\psi(x) = \psi(x + Na)$$

$$\Rightarrow \psi(x) = \psi(x + Na) = e^{ifNa} \psi(x)$$

$$\Rightarrow e^{ifNa} = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{f = \frac{2\pi n}{Na}, n \in \mathbb{Z}^+}$$

Esercizio 6.1 Dirac Comb (Pettine)



$$V(x) = \sum_{j=0}^{N-1} V_0 \delta(x - ja)$$

Prendiamo il caso di scattering di una particella. Dalla teoria di Bloch:

$$\psi_1(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx), \quad k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

$$\psi_N(x) = e^{-ika} \psi_1(x+a)$$

• condizioni al contorno

$$\begin{cases} \psi_1(0) = \psi_N(0) \\ \psi_1'(0) - \psi_N'(0) = -\frac{2mV_0}{\hbar^2} \cdot (0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} B = e^{-ika} (A \sin(ka) + B \cos(ka)) \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} A k - e^{-ika} k (A \cos(ka) - B \sin(ka)) = \frac{2mV_0}{\hbar^2} B \end{cases} \quad (2)$$

risolvere (1) per A e sostituire dentro (2)

$$A = B \frac{(e^{ita} - \cos(ka))}{\sin(ka)}$$

quindi il costante B cancella dopo il sostituzione.

$$(2) \quad A k (1 - e^{-ita} \cos(ka))$$

$$+ B e^{-ita} k \sin(ka) = \frac{2mV_0 B}{\hbar^2}$$

$$\Rightarrow \cancel{B} k \frac{(e^{ita} - \cos(ka))}{\sin(ka)} (1 - e^{-ita} \cos(ka))$$

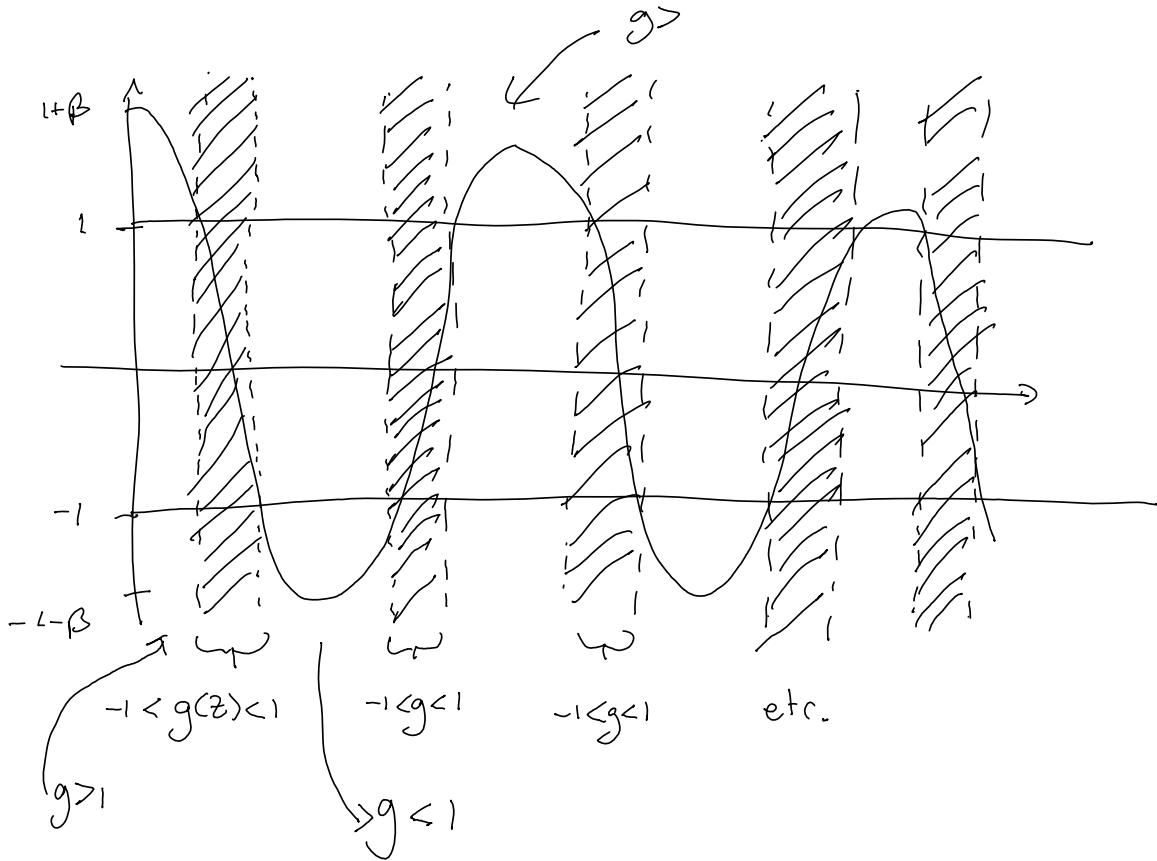
$$+ \cancel{B} e^{-ita} k \sin(ka) = \frac{2mV_0 \cancel{B}}{\hbar^2}$$

$$\Rightarrow \cos(za) = \cos(ka) + \underbrace{\frac{mV_0}{\hbar^2} \frac{\sin(ka)}{k}}$$

$$g(z) = \cos(z) + \beta \sin(z)/z$$

$$z = ka, \quad \beta = mV_0 a / \hbar^2$$

$\cos(f_n) = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) \quad n \in \mathbb{Z}^+$ prende
 valori tra 1 e -1. $g(z)$ invece prende
 una forma:



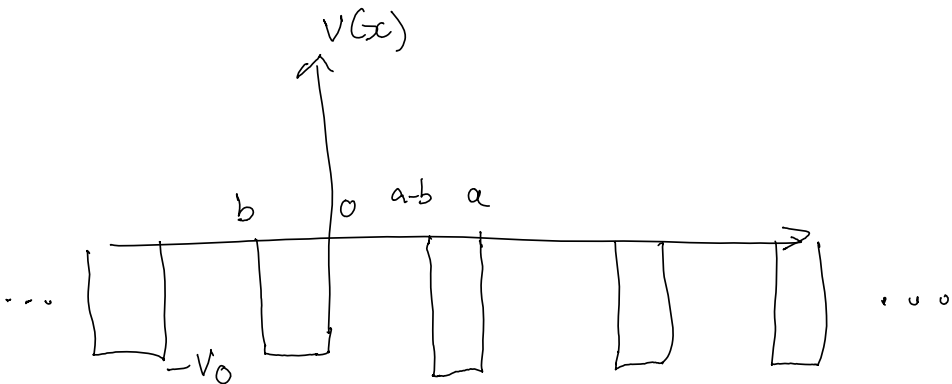
quindi troviamo **BAND GAPS** nel spettro
 di stati quando $g > 1$ oppure $g < -1$.

Compito #7

il modello Kronig - Penney è un sistema di buche potenziale

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 & -b + Na < x < Na \\ 0 & Na < x < a - b + Na \end{cases}$$

mostra che il sistema ha band gaps nello spettro di livelli permessibili.



Per la prossima volta...

⊛ Simulazioni di scattering con il metodo di differenza finita.

⊛ Prova della ~~teorema~~ di Bloch.